Chimie · Isomérie et nomenclature — cahier d'exercices

Module 2 · FC3 + FC4
cas inédits, à remplir au crayon

À quoi sert ce cahier. À rendre automatique chaque arbre de « Pièges et méthodes » sur des molécules que tu n'as jamais vues. Une partie par type de piège (mêmes lettres A à J que le mémo et la fiche pièges), puis les notions jamais tombées et une série 2 de calculs à risque, dans tous les sens.
Comment l'utiliser. ① Une partie par séance, au crayon, **sans** le mémo. ② Corrige avec le corrigé en fin de cahier : il suit les mêmes arbres (❶ ❷ ❸ ❹) et les mêmes lignes de calcul du mémo. ③ Entoure chaque erreur et écris à côté la lettre de son type de piège. ④ Refais uniquement les lignes ratées à J+2 puis à J+7.
Étoiles = fréquence du piège aux sujets : ★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base ou jamais tombé.

Partie A · Un coin dessiné fait croire à un carbone asymétrique

Rubrique A · « est chiral(e) / achiral(e) » — ça tombe sous la forme : *« La molécule F est chirale » · « Le Kétoprofène est achiral » · « La méphédrone est achirale »*

Exercice A1 · Le carbone désigné est-il asymétrique ? ★★★

rubrique A · « est chiral(e) / achiral(e) » : mémo et arbre A (pièges)

molécule (carbone désigné)	carbone asymétrique ? (oui / non)	molécule chirale ? (oui / non)
1. 3-méthylheptane (C3)		
2. 2-méthylhexane (C2)		
3. pentan-3-amine (C3)		
4. 1-chloro-2-méthylbutane (C2)		
5. (3R,4S)-hexane-3,4-diol (C3)		
6. 4-méthylcyclohexan-1-ol (C1)		
7. but-3-yn-2-ol, $CH{\equiv}C–CH(OH)–CH_3$ (C2)		

Partie B · Le groupe 4 est en avant, ou mal classé

Rubrique B · « est de configuration R / S » — ça tombe sous la forme : *« Le carbone asymétrique est de configuration R » · « Les carbones asymétriques 2 et 3 sont de configuration S » · « Le carbone 2 est de configuration R »*

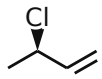
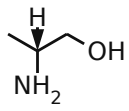
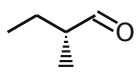
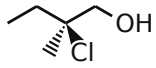
Exercice B1 · Classer deux groupes ★★

rubrique B · « est de configuration R / S » : mémo et arbre B (pièges)

les deux groupes	atomes portés par le 1er atome (gauche / droite)	qui gagne ?
1. $–CH_2Cl$ / $–C(CH_3)_3$		
2. –CHO / $–CH_2OH$		
3. $–CH{=}CH_2$ / $–CH(CH_3)_2$		
4. $–C{\equiv}CH$ / $–C(CH_3)_3$		
5. –COOH / $–CONH_2$		
6. $–CH_2NH_2$ / $–CH_2OH$		

Exercice B2 · R ou S ? ★★★

rubrique B · « est de configuration R / S » : mémo et arbre B (pièges)

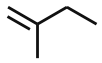
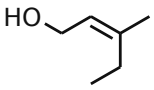
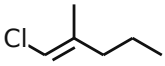
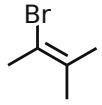
molécule	classement (1 > 2 > 3 > 4)	groupe 4 (avant / arrière)	sens lu (horaire / antihoraire)	R ou S
1. 				
2. 				
3. 				
4. 				

Partie C · Une double liaison « ni Z ni E » reçoit un Z ou un E

Rubrique C · « la double liaison est de configuration Z / E » — ça tombe sous la forme : *« La double liaison est de configuration Z »* · *« Les doubles liaisons sont de configuration Z »* · *« La molécule F présente des stéréoisomères Z et E »*

Exercice C1 · Z, E ou ni Z ni E ? ★★★

rubrique C · « la double liaison est de configuration Z / E » : mémo et arbre C (pièges)

alcène	un carbone porte-t-il 2 groupes identiques ? (oui / non)	prioritaire, carbone de gauche	prioritaire, carbone de droite	Z, E ou ni Z ni E
1. 				
2. 				
3. 				
4. 				

Exercice C2 · Cis ou trans sur un cycle ★

rubrique C · « la double liaison est de configuration Z / E » : mémo et arbre C (pièges)

cycle et groupements dessinés	cis ou trans
1. 1,2-dichlorocyclohexane : un Cl en trait plein, l'autre en pointillé	
2. 2-méthylcyclopentan-1-ol : OH et CH_3 tous deux en pointillé	
3. 1,3-diméthylcyclohexane : les deux CH_3 en trait plein	

Partie D · Un seul descripteur change, ou un méso est compté deux fois

Rubrique D · « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères » — ça tombe sous la forme : *« G est un composé méso »* · *« Le (2R,3S) et le (2S,3R) sont énantiomères »*

Exercice D1 · Quelle relation entre les deux ? ★★

rubrique D · « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères » : mémo et arbre D (pièges)

les deux stéréoisomères	même molécule / énantiomères / diastéréoisomères
1. (2R,3R)- et (2S,3S)-3-chloropentan-2-ol	
2. (2R,3S)- et (2R,3R)-3-chloropentan-2-ol	
3. (3R,4S)- et (3S,4R)-3,4-dichlorohexane	
4. (2R,4Z)- et (2R,4E)-hex-4-én-2-ol	
5. (2R,3R)- et (2S,3S)-butane-2,3-diamine	

Exercice D2 · Composé méso ? ★

rubrique D · « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères » : mémo et arbre D (pièges)

stéréoisomère	méso ? (oui / non)
1. (2R,3S)-2,3-dibromopentane	
2. (2R,3S)-butane-2,3-diamine	
3. (2S,5S)-hexane-2,5-diamine	

Partie E · Le signe est contredit, ou le mélange racémique dévie

Rubrique E · « dévie la lumière polarisée, lévogyre, racémique » — ça tombe sous la forme : *« Le (+)-Talose est lévogyre »* · *« Le (+)-Talose est un racémique »* · *« Le mélange G + G' dévie la lumière polarisée »*

Exercice E1 · L'échantillon dévie-t-il la lumière ? ★★

rubrique E · « dévie la lumière polarisée, lévogyre, racémique » : mémo et arbre E (pièges)

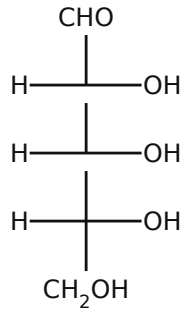
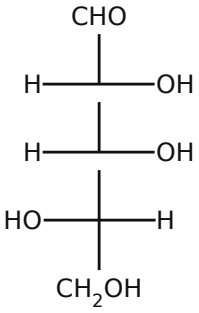
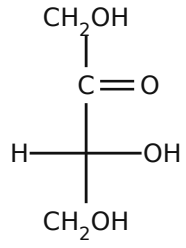
échantillon	dévie ? (oui / non)	sens (droite / gauche / imprévisible / —)
1. (+)-camphre pur		
2. mélange équimolaire de (R)- et de (S)-butan-2-ol		
3. (R)-3-méthylheptane pur		
4. (3R,4S)-3,4-dichlorohexane		
5. (−)-menthol pur		
6. propan-2-ol		

Partie F · Le mauvais OH est lu en Fischer

Rubrique F · « est de configuration D / L » — ça tombe sous la forme : *« Le galactose est de configuration D »* · *« Le (+)-Talose est de configuration D »*

Exercice F1 · D ou L ? ★★

rubrique F · « est de configuration D / L » : mémo et arbre F (pièges)

ose en Fischer	carbone choisi (C2, C3…)	son OH (droite / gauche)	D ou L
1. 			
2. 			
3. 			

Exercice F2 · Vrai ou faux ★

rubrique F · « est de configuration D / L » : mémo et arbre F (pièges)

affirmation	vrai / faux
1. « Un ose L a tous ses OH à gauche. »	
2. « Le ribose dessiné ci-dessus (D) est forcément dextrogyre. »	
3. « En Fischer, D ou L se lit sur le carbone asymétrique le plus proche du CH_2OH. »	

Partie G · Une fonction est confondue avec sa voisine

Rubrique G · « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé » — ça tombe sous la forme : *« Le benfluorex possède une fonction amide »* · *« … présente un alcool primaire »* · *« … est un hydrocarbure saturé »* · *« L'acétate de linalyle possède une fonction éther »*

Exercice G1 · Quelle fonction ? Quelle classe ? ★★★

rubrique G · « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé » : mémo et arbre G (pièges)

formule	fonction(s)	classe de l'alcool (ou —)	hydrocarbure ? (non / saturé / insaturé)
1. CH_3–CH_2–CO–NH_2			
2. CH_3–NH–CH_2–CO–CH_3			
3. CH_3–O–CH_2–CH_2–OH			
4. CH_3–CH_2–CO–O–CH_3			
5. CH_3–CH_2–CH_2–CHO			
6. $(CH_3)_3$C–OH			
7. cyclopentane			
8. CH≡C–CH_2–CH_3			
9. CH_3–CH(SH)–CH_3			

Exercice G2 · Trouver le mot faux ★★

rubrique G · « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé » : mémo et arbre G (pièges)

affirmation	mot faux → mot correct
1. « HCO–NH–CH_3 possède une fonction amine. »	
2. « CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3 possède un alcool primaire. »	
3. « CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3 possède une fonction ester. »	
4. « Le méthylcyclohexane est un hydrocarbure insaturé. »	

Partie H · Le nom a une seule erreur

Rubrique H · « X est le (2R,3E)-… » — ça tombe sous la forme : *« G est le (3R,4S)-3-chlorohexane-3,4-diol »* · *« F est le (E)-3-chlorohex-3-ène »* · *« F est le (S)-2-isopropylhexan-1-ol »*

Exercice H1 · Nommer ★★★

rubrique H · « X est le (2R,3E)-… » : mémo et arbre H (pièges)

formule	nom
1. CH_3–CH(CH_3)–CH(OH)–CH_3	
2. CH_3–CH_2–CO–CH(CH_3)–CH_3	
3. CH_3–CH=CH–CH_2–COOH, double liaison E	
4. Cl–CH_2–CH_2–CH(CH_3)–CH_3	
5. HO–CH_2–CH_2–CHO	

Exercice H2 · Corriger le nom ★★

rubrique H · « X est le (2R,3E)-… » : mémo et arbre H (pièges)

formule et nom proposé	mot faux → mot correct
1. CH_3–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3 : « 2-éthylhexane »	
2. CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3 : « butan-3-ol »	
3. CH_3–CH=CH–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3 : « hept-5-ène »	
4. CH_3–CO–CH_2–CH(OH)–CH_3 : « 4-oxopentan-2-ol »	

Partie I · Une définition ou un type d'isomère est échangé

Rubrique I · « à propos des isomères… » — ça tombe sous la forme : *« Deux énantiomères ont la même température d'ébullition » · « Le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères de position »*

Exercice I1 · Quel type d'isomères ? ★★

rubrique I · « à propos des isomères… » : mémo et arbre I (pièges)

les deux molécules	même formule brute ? (oui / non)	position / fonction / stéréoisomères / pas isomères
1. heptan-1-ol et heptan-2-ol		
2. propanoate de méthyle et acide butanoïque		
3. (Z)-pent-2-ène et (E)-pent-2-ène		
4. heptane et cycloheptane		
5. hexan-2-one et hex-5-én-2-ol		
6. 2-méthyloctane et 3-méthyloctane		

Exercice I2 · Vrai ou faux ★

rubrique I · « à propos des isomères… » : mémo et arbre I (pièges)

affirmation	vrai / faux
1. « Deux énantiomères ont des spectres de RMN différents. »	
2. « Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. »	
3. « L'alanine existe dans la nature sous la forme de ses deux énantiomères. »	
4. « Le pouvoir rotatoire de deux énantiomères a la même valeur, au signe près. »	

Partie J · Un nombre est faux d'une seule erreur

Rubrique J · « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques » — ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères » · « Le citronellol possède deux insaturations » · « Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

Exercice J1 · Combien de stéréoisomères ? ★★★

mémo, rubrique J : « nombre de stéréoisomères » · arbre J (pièges)

molécule	n (carbones asymétriques)	m (C=C Z ou E)	nombre de stéréoisomères
1. hex-3-én-2-ol			
2. 2-méthylhex-3-ène			
3. 2-méthylpent-2-ène			
4. 3-chlorohexan-2-ol			
5. heptane-3,5-diol			
6. 5-méthylhex-2-ène			

Exercice J2 · Combien d'insaturations ? ★★

mémo, rubrique J : « insaturations sur la formule dessinée » · arbre J (pièges)

molécule	détail (cycles, doubles, triples)	nombre d'insaturations
1. benzaldéhyde C_6H_5–CHO		
2. cyclopentanone		
3. but-2-yne CH_3–C≡C–CH_3		
4. éthanenitrile CH_3–C≡N		
5. cyclohexa-1,3-diène		

Notions jamais tombées

Rubrique J · « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques » — ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères » · « Le citronellol possède deux insaturations » · « Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

Exercice N1 · Insaturations à partir de la formule brute ★

mémo, rubrique J : « insaturations sur la formule brute » · arbre J (pièges)

formule brute	C	T (azotes)	H	N
1. C_6H_6				
2. C_5H_9N				
3. C_3H_3N				
4. C_7H_8O				
5. $C_4H_{11}N$				

Exercice N2 · Angle de rotation mesuré ★

mémo, rubrique J : « angle de rotation α » · arbre J (pièges)

énantiomère pur	[α]	l (dm)	c (g/mL)	α (°)
1. X				
2. Y				
3. Z				

Exercice N3 · L'autre énantiomère, le mélange ★

mémo, rubrique J : « énantiomère et mélange racémique » · arbre J (pièges)

échantillon	α (°)
1. l'énantiomère de X, mêmes conditions	
2. mélange équimolaire de X et de son énantiomère	

Exercice N4 · Méso ou pas ? ★

mémo, rubrique J : « stéréoisomères avec un méso » · arbre J (pièges)

molécule	deux C* aux mêmes substituants ? (oui / non)	nombre de stéréoisomères
1. 3,4-diméthylhexane		
2. 2,3-dichlorohexane		
3. 2,4-dibromopentane		

Série 2 : calculs à risque, dans tous les sens

Rubrique J · « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques » — ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères » · « Le citronellol possède deux insaturations » · « Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

Exercice S1 · Insaturations, dans tous les sens ★★

mémo, rubrique J : « insaturations sur la formule brute » · arbre J (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
1. C_8H_{10}		
2. $C_6H_?O$, 2 insaturations		
3. C_5H_8 et C_5H_7N		
4. $C_6H_{12}O$ et C_6H_{12}		
5. « C_4H_6O possède 2 insaturations »		

Exercice S2 · Angle α, dans tous les sens ★★

mémo, rubrique J : « angle de rotation α » · arbre J (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
1. [α] = +25, l = 2 dm, c = 0,4 g/mL		
2. α = −9°, [α] = −45, l = 1 dm		
3. α = +6°, l = 2 dm, c = 0,15 g/mL		
4. cuve 1 dm et c = 0,4 contre cuve 2 dm et c = 0,2 (même molécule)		
5. « L'énantiomère (−) de la 1re ligne donne +20°. »		

Exercice S3 · Stéréoisomères, dans tous les sens ★★

mémo, rubrique J : « nombre de stéréoisomères » · arbre J (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
1. 2 carbones asymétriques aux substituants différents + 1 C=C Z ou E		
2. 8 stéréoisomères, pas de méso, 1 C=C Z ou E		
3. 3,4-diméthylhexane et 2,3-diméthylhexane		
4. oct-3-ène et heptan-3-ol		
5. « L'hepta-1,5-diène présente 4 stéréoisomères. »		

Corrigé

mêmes arbres que « Pièges et méthodes »
mêmes lignes de calcul que le mémo

Corrigé · Partie A · Un coin dessiné fait croire à un carbone asymétrique

Rubrique A · « est chiral(e) / achiral(e) » — ça tombe sous la forme : *« La molécule F est chirale »* · *« Le Kétoprofène est achiral »* · *« La méphédrone est achirale »*

MÉTHODE · ARBRE A, DANS L'ORDRE

❶ Le carbone a-t-il 4 liaisons simples ?
- ▸ non (C=C, C=O, C≡C) → pas asymétrique ✗
- ▸ oui → ❷

❷ J'écris ses 4 groupes, H compris (un H non dessiné compte). Deux groupes sont-ils identiques (2 H, 2 CH_3, 2 branches qui restent pareilles jusqu'au bout, même dans un cycle) ?
- ▸ oui → pas asymétrique ✗ (même si un coin est dessiné)
- ▸ non → carbone asymétrique ✓ ; si l'item parle de la molécule → ❸

❸ La molécule a-t-elle au moins un carbone asymétrique ?
- ▸ non → achirale
- ▸ oui → ❹

❹ A-t-elle deux carbones asymétriques qui portent les mêmes substituants, l'un R et l'autre S ?
- ▸ oui → composé méso : achiral
- ▸ non → chirale

Exercice A1 · Le carbone désigné est-il asymétrique ?

rubrique A · « est chiral(e) / achiral(e) » : mémo et arbre A (pièges)

cas	carbone asymétrique ? (oui / non)	molécule chirale ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
1. 3-méthylheptane (C3)	**oui**	**oui**	❶ oui ❷ H, CH_3, C_2H_5, C_4H_9 → aucun identique → asymétrique ❸ oui ❹ non → chirale
2. 2-méthylhexane (C2)	**non**	**non**	❶ oui ❷ deux CH_3 → pas asymétrique ❸ aucun autre carbone asymétrique → achirale
3. pentan-3-amine (C3)	**non**	**non**	❶ oui ❷ deux éthyles → pas asymétrique ❸ aucun carbone asymétrique → achirale
4. 1-chloro-2-méthylbutane (C2)	**oui**	**oui**	❶ oui ❷ H, CH_3, CH_2Cl, C_2H_5 → asymétrique ❸ oui ❹ non → chirale
5. (3R,4S)-hexane-3,4-diol (C3)	**oui**	**non**	❶ oui ❷ H, OH, C_2H_5, $CH(OH)–C_2H_5$ → asymétrique ❸ oui ❹ C3 et C4 portent les mêmes substituants, l'un R et l'autre S → méso : achiral
6. 4-méthylcyclohexan-1-ol (C1)	**non**	**non**	❶ oui ❷ les deux chemins du cycle restent pareils jusqu'au bout → pas asymétrique ❸ C4 non plus (deux chemins pareils) → achirale
7. but-3-yn-2-ol, CH≡C–$CH(OH)–CH_3$ (C2)	**oui**	**oui**	❶ oui (la triple liaison est sur le carbone voisin) ❷ H, OH, CH_3, C≡CH → asymétrique ❸ oui ❹ non → chirale

Un coin dessiné ne prouve rien : seuls comptent les 4 groupes écrits au crayon.

Corrigé · Partie B · Le groupe 4 est en avant, ou mal classé

Rubrique B · « est de configuration R / S » — ça tombe sous la forme : *« Le carbone asymétrique est de configuration R »* · *« Les carbones asymétriques 2 et 3 sont de configuration S »* · *« Le carbone 2 est de configuration R »*

MÉTHODE · ARBRE B, DANS L'ORDRE

❶ Je numérote les 4 groupes de 1 à 4 : je compare les atomes directement liés au carbone (numéro atomique : I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H) ; en cas d'égalité, je compare les atomes suivants, branche la plus riche d'abord ; une double liaison compte comme deux liaisons simples.
- ▸ classement écrit → ❷

❷ Où est le groupe 4 ?
- ▸ en pointillé (en arrière), ou H non dessiné à côté d'un trait plein → je lirai le sens tel quel
- ▸ en trait plein (en avant), ou H non dessiné à côté d'un pointillé, ou à l'horizontale en Fischer → je lirai le sens puis je l'inverserai

❸ Je tourne 1 → 2 → 3 :
- ▸ sens des aiguilles d'une montre → R (S si ❷ a dit d'inverser)
- ▸ sens inverse → S (R si ❷ a dit d'inverser)

Exercice B1 · Classer deux groupes

rubrique B · « est de configuration R / S » : mémo et arbre B (pièges)

cas	atomes portés par le 1er atome (gauche / droite)	qui gagne ?	raisonnement pas à pas
1. $-CH_2Cl$ / $-C(CH_3)_3$	**(Cl, H, H) / (C, C, C)**	**$-CH_2Cl$**	❶ Cl bat C au premier atome qui diffère : le nombre de C ne compte pas
2. $-CHO$ / $-CH_2OH$	**(O, O, H) / (O, H, H)**	**$-CHO$**	❶ la double liaison C=O compte comme deux O
3. $-CH=CH_2$ / $-CH(CH_3)_2$	**(C, C, H) / (C, C, H)**	**$-CH=CH_2$**	❶ égalité → atomes suivants : $=CH_2$ porte (C, H, H), CH_3 porte (H, H, H) → vinyle
4. $-C\equiv CH$ / $-C(CH_3)_3$	**(C, C, C) / (C, C, C)**	**$-C\equiv CH$**	❶ égalité → atomes suivants : $\equiv CH$ porte (C, C, H), CH_3 porte (H, H, H) → $-C\equiv CH$
5. $-COOH$ / $-CONH_2$	**(O, O, O) / (O, O, N)**	**$-COOH$**	❶ troisième atome : O bat N
6. $-CH_2NH_2$ / $-CH_2OH$	**(N, H, H) / (O, H, H)**	**$-CH_2OH$**	❶ O bat N

Exercice B2 · R ou S ?

rubrique B · « est de configuration R / S » : mémo et arbre B (pièges)

cas	classement (1 > 2 > 3 > 4)	groupe 4 (avant / arrière)	sens lu (horaire / antihoraire)	R ou S	raisonnement pas à pas
1. (molécule 1)	**Cl > $CH=CH_2$ > CH_3 > H**	**arrière**	**horaire**	**R**	❶ Cl ; vinyle (C, C, H) avant CH_3 ❷ H non dessiné face au trait plein : arrière, lire tel quel ❸ Cl (haut) → vinyle (bas droite) → CH_3 (bas gauche) : sens des aiguilles d'une montre → R
2. (molécule 2)	**NH_2 > CH_2OH > CH_3 > H**	**avant**	**antihoraire**	**R**	❶ N > C ; CH_2OH (O, H, H) avant CH_3 ❷ H en trait plein : avant, inverser ❸ NH_2 (bas) → CH_2OH (haut droite) → CH_3 (haut gauche) : sens inverse → S lu → inversé : R
3. (molécule 3)	**CHO > C_2H_5 > CH_3 > H**	**avant**	**antihoraire**	**R**	❶ CHO (O, O, H) > éthyle (C, H, H) > CH_3 ❷ H non dessiné face au pointillé : avant, inverser ❸ CHO (haut droite) → éthyle (haut gauche) → CH_3 (bas) : sens inverse → S lu → inversé : R
4. (molécule 4)	**Cl > CH_2OH > C_2H_5 > CH_3**	**arrière**	**horaire**	**R**	❶ Cl ; CH_2OH (O, H, H) > éthyle (C, H, H) > CH_3 (H, H, H) : ici le 4 est un CH_3 ❷ CH_3 en pointillé : arrière, lire tel quel ❸ Cl (haut) → CH_2OH (haut droite) → éthyle (haut gauche) : sens des aiguilles d'une montre → R

Le groupe 4 n'est pas toujours un H : quand le carbone porte 4 groupes dessinés, c'est le moins prioritaire (souvent un CH_3) qu'on cherche en avant ou en arrière.

Corrigé · Partie C · Une double liaison « ni Z ni E » reçoit un Z ou un E

Rubrique C · « la double liaison est de configuration Z / E » — ça tombe sous la forme : *« La double liaison est de configuration Z »* · *« Les doubles liaisons sont de configuration Z »* · *« La molécule F présente des stéréoisomères Z et E »*

MÉTHODE · ARBRE C, DANS L'ORDRE

❶ Chacun des deux carbones de la double liaison C=C porte-t-il deux groupes différents ?
- ▸ non : un carbone porte 2 H ou 2 groupes identiques (=CH_2, =$C(CH_3)_2$) → ni Z ni E ✗
- ▸ oui → ❷

❷ Sur chaque carbone, j'entoure le groupe prioritaire avec le classement de l'arbre B ❶ (numéro atomique), pas « la chaîne la plus longue ».
- ▸ deux groupes entourés → ❸

❸ Où sont les deux groupes entourés ?
- ▸ du même côté de la double liaison → Z
- ▸ de part et d'autre → E

❹ Pas de double liaison, mais un cycle qui porte deux groupements : sont-ils du même côté du plan ?
- ▸ oui : tous deux en trait plein, ou tous deux en pointillé → cis
- ▸ non : l'un en trait plein, l'autre en pointillé → trans

Exercice C1 · Z, E ou ni Z ni E ?

rubrique C · « la double liaison est de configuration Z / E » : mémo et arbre C (pièges)

cas	un carbone porte-t-il 2 groupes identiques ? (oui / non)	prioritaire, carbone de gauche	prioritaire, carbone de droite	Z, E ou ni Z ni E	raisonnement pas à pas
1. (molécule 1)	**oui**	**—**	**—**	**ni Z ni E**	❶ le carbone du bout porte 2 H (=CH_2) → ni Z ni E
2. (molécule 2)	**non**	**CH_2OH**	**C_2H_5**	**Z**	❶ (CH_2OH, H) et (CH_3, C_2H_5) → ❷ ❷ CH_2OH sur H ; éthyle (C, H, H) sur CH_3 ❸ tous deux en bas → Z
3. (molécule 3)	**non**	**Cl**	**C_3H_7**	**E**	❶ (Cl, H) et (CH_3, propyle) → ❷ ❷ Cl sur H ; propyle sur CH_3 ❸ Cl en haut, propyle en bas → E
4. (molécule 4)	**oui**	**—**	**—**	**ni Z ni E**	❶ le carbone de droite porte deux CH_3 → ni Z ni E

Exercice C2 · Cis ou trans sur un cycle

rubrique C · « la double liaison est de configuration Z / E » : mémo et arbre C (pièges)

cas	cis ou trans	raisonnement pas à pas
1. 1,2-dichlorocyclohexane : un Cl en trait plein, l'autre en pointillé	**trans**	❹ pas de C=C, un cycle : l'un en trait plein, l'autre en pointillé → trans
2. 2-méthylcyclopentan-1-ol : OH et CH_3 tous deux en pointillé	**cis**	❹ tous deux en pointillé → cis
3. 1,3-diméthylcyclohexane : les deux CH_3 en trait plein	**cis**	❹ tous deux en trait plein → cis

Br, Cl, O gagnent toujours contre une chaîne carbonée, quelle que soit sa longueur.

Corrigé · Partie D · Un seul descripteur change, ou un méso est compté deux fois

Rubrique D · « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères » — ça tombe sous la forme : *« G est un composé méso » · « Le (2R,3S) et le (2S,3R) sont énantiomères »*

MÉTHODE · ARBRE D, DANS L'ORDRE

❶ Même molécule, seuls les descripteurs changent ? J'écris les descripteurs des deux (R/S de chaque carbone asymétrique, Z/E de chaque double liaison) l'un sous l'autre :
- ▸ tous identiques → même molécule
- ▸ tous les R/S inversés et tous les Z/E identiques → ❷
- ▸ tout autre cas (une partie seulement des R/S inversée, ou un Z/E changé) → diastéréoisomères

❷ Les deux carbones asymétriques portent-ils les mêmes substituants, avec un R et un S (RS contre SR) ?
- ▸ oui → même molécule : composé méso
- ▸ non → énantiomères

❸ L'item dit « méso » : deux carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S ?
- ▸ oui → méso : achiral, ne dévie pas la lumière
- ▸ non (RR, SS, ou substituants différents) → pas méso

Exercice D1 · Quelle relation entre les deux ?

rubrique D · « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères » : mémo et arbre D (pièges)

cas	même molécule / énantiomères / diastéréoisomères	raisonnement pas à pas
1. (2R,3R)- et (2S,3S)-3-chloropentan-2-ol	**énantiomères**	❶ tous les R/S inversés → ❷ ❷ substituants différents (Cl d'un côté, OH de l'autre) → énantiomères
2. (2R,3S)- et (2R,3R)-3-chloropentan-2-ol	**diastéréoisomères**	❶ seul C3 change → diastéréoisomères
3. (3R,4S)- et (3S,4R)-3,4-dichlorohexane	**même molécule**	❶ tous les R/S inversés → ❷ ❷ mêmes substituants, RS contre SR → même molécule : méso
4. (2R,4Z)- et (2R,4E)-hex-4-én-2-ol	**diastéréoisomères**	❶ un Z/E change → diastéréoisomères
5. (2R,3R)- et (2S,3S)-butane-2,3-diamine	**énantiomères**	❶ tous les R/S inversés → ❷ ❷ RR contre SS : pas de « un R et un S » → énantiomères

Exercice D2 · Composé méso ?

rubrique D · « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères » : mémo et arbre D (pièges)

cas	méso ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
1. (2R,3S)-2,3-dibromopentane	**non**	❸ C2 porte CH_3, C3 porte C_2H_5 : substituants différents → pas méso
2. (2R,3S)-butane-2,3-diamine	**oui**	❸ mêmes substituants (H, NH_2, CH_3), l'un R et l'autre S → méso
3. (2S,5S)-hexane-2,5-diamine	**non**	❸ SS : pas un R et un S → pas méso

RR contre SS : toujours énantiomères. RS contre SR : méso seulement si les substituants sont les mêmes.

Corrigé · Partie E · Le signe est contredit, ou le mélange racémique dévie

Rubrique E · « dévie la lumière polarisée, lévogyre, racémique » — ça tombe sous la forme : *« Le (+)-Talose est lévogyre » · « Le (+)-Talose est un racémique » · « Le mélange G + G' dévie la lumière polarisée »*

MÉTHODE · ARBRE E, DANS L'ORDRE

❶ La molécule est-elle chirale (arbre A) ?
- ▸ non (dont méso) → ne dévie pas
- ▸ oui → ❷

❷ L'échantillon contient-il un seul énantiomère, ou les deux en quantités égales (mélange racémique) ?
- ▸ mélange racémique → ne dévie pas
- ▸ un seul énantiomère (ou « la molécule » seule) → dévie → ❸

❸ Le sens se lit dans le signe écrit devant le nom :
- ▸ (+) → dextrogyre : vers la droite
- ▸ (−) → lévogyre : vers la gauche
- ▸ seulement R ou S, ou D ou L, pas de signe → sens impossible à prévoir

Exercice E1 · L'échantillon dévie-t-il la lumière ?

rubrique E · « dévie la lumière polarisée, lévogyre, racémique » : mémo et arbre E (pièges)

cas	dévie ? (oui / non)	sens (droite / gauche / imprévisible / —)	raisonnement pas à pas
1. (+)-camphre pur	**oui**	**droite**	❶ chirale ❷ un seul énantiomère → dévie ❸ (+) → vers la droite
2. mélange équimolaire de (R)- et de (S)-butan-2-ol	**non**	**—**	❶ chirale ❷ mélange racémique → ne dévie pas
3. (R)-3-méthylheptane pur	**oui**	**imprévisible**	❶ chirale ❷ un seul énantiomère → dévie ❸ seulement R, pas de signe → sens impossible à prévoir
4. (3R,4S)-3,4-dichlorohexane	**non**	**—**	❶ méso → achiral → ne dévie pas
5. (−)-menthol pur	**oui**	**gauche**	❶ chirale ❷ un seul énantiomère → dévie ❸ (−) → vers la gauche
6. propan-2-ol	**non**	**—**	❶ aucun carbone asymétrique (deux CH_3) → achirale → ne dévie pas

Corrigé · Partie F · Le mauvais OH est lu en Fischer

Rubrique F · « est de configuration D / L » — ça tombe sous la forme : *« Le galactose est de configuration D »* · *« Le (+)-Talose est de configuration D »*

MÉTHODE · ARBRE F, DANS L'ORDRE

❶ Je repère le CH_2OH, en bas de la chaîne verticale.
- ▸ trouvé → ❷

❷ Je prends le carbone asymétrique juste au-dessus (le plus proche du CH_2OH) ; les autres OH ne comptent pas.
- ▸ carbone choisi → ❸

❸ Son OH est :
- ▸ à droite → D
- ▸ à gauche → L (D ou L ne dit rien de R/S ni du sens (+) ou (−))

Exercice F1 · D ou L ?

rubrique F · « est de configuration D / L » : mémo et arbre F (pièges)

cas	carbone choisi (C2, C3…)	son OH (droite / gauche)	D ou L	raisonnement pas à pas
1. (molécule 1)	**C4**	**droite**	**D**	❶ CH_2OH en bas ❷ carbone juste au-dessus : C4 ❸ OH à droite → D
2. (molécule 2)	**C4**	**gauche**	**L**	❶ CH_2OH en bas ❷ C4 (les OH de C2 et C3, à droite, ne comptent pas) ❸ OH à gauche → L
3. (molécule 3)	**C3**	**droite**	**D**	❶ CH_2OH en bas ❷ carbone juste au-dessus : C3 (le C=O n'est pas asymétrique) ❸ OH à droite → D

Exercice F2 · Vrai ou faux

rubrique F · « est de configuration D / L » : mémo et arbre F (pièges)

cas	vrai / faux	raisonnement pas à pas
1. « Un ose L a tous ses OH à gauche. »	**faux**	❷ seul le carbone juste au-dessus du CH_2OH compte ; les autres OH peuvent être à droite
2. « Le ribose dessiné ci-dessus (D) est forcément dextrogyre. »	**faux**	❸ D ou L ne dit rien du sens (+) ou (−)
3. « En Fischer, D ou L se lit sur le carbone asymétrique le plus proche du CH_2OH. »	**vrai**	❷ c'est le carbone juste au-dessus du CH_2OH

Corrigé · Partie G · Une fonction est confondue avec sa voisine

Rubrique G · « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé » — ça tombe sous la forme : *« Le benfluorex possède une fonction amide »* · *« … présente un alcool primaire »* · *« … est un hydrocarbure saturé »* · *« L'acétate de linalyle possède une fonction éther »*

MÉTHODE · ARBRE G, DANS L'ORDRE

❶ J'entoure chaque groupe qui contient O, N, S ou un halogène.
- ▸ groupes entourés → ❷

❷ Y a-t-il un C=O ? Je lis ce qui est collé au carbone du C=O :
- ▸ oui : O–H → acide carboxylique ; O–C → ester ; N → amide ; H → aldéhyde ; deux C → cétone
- ▸ non : O–H sur un carbone → alcool ; C–O–C → éther-oxyde ; N → amine ; S–H → thiol ; F, Cl, Br, I → halogénure

❸ Alcool : je compte les carbones liés au carbone qui porte le OH :
- ▸ 1 → primaire
- ▸ 2 → secondaire
- ▸ 3 → tertiaire

❹ « Hydrocarbure » : la molécule ne contient-elle que C et H ?
- ▸ non → pas un hydrocarbure
- ▸ oui, avec une C=C ou une C≡C → insaturé
- ▸ oui, sans C=C ni C≡C (même avec un cycle) → saturé

Exercice G1 · Quelle fonction ? Quelle classe ?

rubrique G · « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé » : mémo et arbre G (pièges)

cas	fonction(s)	classe de l'alcool (ou —)	hydrocarbure ? (non / saturé / insaturé)	raisonnement pas à pas
1. CH_3–CH_2–CO–NH_2	**amide**	**—**	**non**	❷ N collé au carbone du C=O → amide ❹ contient O et N → pas un hydrocarbure
2. CH_3–NH–CH_2–CO–CH_3	**amine et cétone**	**—**	**non**	❷ le C=O est entre deux C → cétone ; le N est collé à des CH_3 et CH_2, pas au carbone du C=O → amine
3. CH_3–O–CH_2–CH_2–OH	**éther-oxyde et alcool**	**primaire**	**non**	❷ pas de C=O : C–O–C → éther-oxyde ; O–H → alcool ❸ carbone du OH lié à 1 C → primaire
4. CH_3–CH_2–CO–O–CH_3	**ester**	**—**	**non**	❷ O–C collé au carbone du C=O → ester
5. CH_3–CH_2–CH_2–CHO	**aldéhyde**	**—**	**non**	❷ H collé au carbone du C=O (bout de chaîne) → aldéhyde
6. $(CH_3)_3$C–OH	**alcool**	**tertiaire**	**non**	❷ O–H sur un carbone → alcool ❸ carbone du OH lié à 3 C → tertiaire
7. cyclopentane	**—**	**—**	**saturé**	❹ C et H seulement, aucune C=C ni C≡C → saturé (le cycle ne change rien)
8. CH≡C–CH_2–CH_3	**—**	**—**	**insaturé**	❹ C et H seulement, une C≡C → insaturé
9. CH_3–CH(SH)–CH_3	**thiol**	**—**	**non**	❷ pas de C=O, S–H → thiol

Exercice G2 · Trouver le mot faux

rubrique G · « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé » : mémo et arbre G (pièges)

cas	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
1. « HCO–NH–CH_3 possède une fonction amine. »	**amine → amide**	❷ N collé au carbone du C=O → amide
2. « CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3 possède un alcool primaire. »	**primaire → secondaire**	❸ carbone du OH lié à 2 C → secondaire
3. « CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3 possède une fonction ester. »	**ester → éther-oxyde**	❷ pas de C=O ; C–O–C → éther-oxyde
4. « Le méthylcyclohexane est un hydrocarbure insaturé. »	**insaturé → saturé**	❹ C et H seulement, aucune C=C ni C≡C → saturé

Une amine voisine d'une cétone reste une amine : seul ce qui est collé au carbone du C=O compte.

Corrigé · Partie H · Le nom a une seule erreur

Rubrique H · « X est le (2R,3E)-… » — ça tombe sous la forme : *« G est le (3R,4S)-3-chlorohexane-3,4-diol » · « F est le (E)-3-chlorohex-3-ène » · « F est le (S)-2-isopropylhexan-1-ol »*

MÉTHODE · ARBRE H, DANS L'ORDRE

❶ Fonction principale = la plus haute du classement → son suffixe (-oïque, -oate, -amide, -al, -one, -ol, -ylamine) ; les autres fonctions passent en préfixe (hydroxy, oxo, amino, chloro…).
▸ suffixe écrit → ❷

❷ Chaîne de référence = la plus longue qui contient la fonction principale et les C=C ou C≡C → préfixe (méth 1, éth 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9, déc 10) + -ane, -ène ou -yne.
▸ chaîne comptée → ❸

❸ Numérotation depuis une extrémité : indice le plus faible pour la fonction principale, puis somme des indices la plus faible.
▸ indices écrits → ❹

❹ Je compare au nom proposé, morceau par morceau : descripteurs (arbres B et C) · groupements (ordre alphabétique, indices, di, tri) · chaîne · terminaison.
▸ tout est pareil → ✓
▸ une seule différence → ✗

Exercice H1 · Nommer

rubrique H · « X est le (2R,3E)-… » : mémo et arbre H (pièges)

cas	nom	raisonnement pas à pas
1. CH_3–CH(CH_3)–CH(OH)–CH_3	**3-méthylbutan-2-ol**	❶ -ol ❷ 4 C → but ❸ OH en 2 (plus faible que 3), méthyle en 3 ❹ 3-méthylbutan-2-ol
2. CH_3–CH_2–CO–CH(CH_3)–CH_3	**2-méthylpentan-3-one**	❶ -one ❷ 5 C → pent ❸ C=O en 3 des deux côtés ; méthyle en 2 (somme la plus faible) ❹ 2-méthylpentan-3-one
3. CH_3–CH=CH–CH_2–COOH, double liaison E	**acide (E)-pent-3-énoïque**	❶ acide …oïque ❷ 5 C avec la C=C → pent + én ❸ COOH = C1 → C=C en 3 ❹ acide (E)-pent-3-énoïque
4. Cl–CH_2–CH_2–CH(CH_3)–CH_3	**1-chloro-3-méthylbutane**	❶ pas de fonction prioritaire : l'halogène est un préfixe (chloro) ❷ 4 C → butane ❸ côté Cl : 1 + 3 = 4 ; autre côté : 2 + 4 = 6 → côté Cl ❹ chloro avant méthyl (ordre alphabétique)
5. HO–CH_2–CH_2–CHO	**3-hydroxypropanal**	❶ aldéhyde > alcool → -al ; OH en préfixe : hydroxy ❷ 3 C → prop ❸ CHO = C1, OH en 3 ❹ 3-hydroxypropanal

Exercice H2 · Corriger le nom

rubrique H · « X est le (2R,3E)-… » : mémo et arbre H (pièges)

cas	mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
1. CH_3–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3 : « 2-éthylhexane »	**2-éthylhexane → 3-méthylheptane**	❷ chaîne la plus longue : 7 C (l'éthyle en fait partie) ❸ méthyle en 3 ❹ le nom proposé ne prend pas la chaîne la plus longue
2. CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3 : « butan-3-ol »	**3 → 2**	❸ numéroter depuis le bout le plus proche du OH → 2 ❹ butan-2-ol
3. CH_3–CH=CH–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3 : « hept-5-ène »	**5 → 2**	❸ indice le plus faible pour la C=C → 2 ❹ hept-2-ène
4. CH_3–CO–CH_2–CH(OH)–CH_3 : « 4-oxopentan-2-ol »	**4-oxopentan-2-ol → 4-hydroxypentan-2-one**	❶ cétone > alcool : suffixe -one, OH en préfixe hydroxy ❸ C=O en 2, OH en 4 ❹ 4-hydroxypentan-2-one

Corrigé · Partie I · Une définition ou un type d'isomère est échangé

Rubrique I · « à propos des isomères… » — ça tombe sous la forme : *« Deux énantiomères ont la même température d'ébullition »* · *« Le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères de position »*

MÉTHODE · ARBRE I, DANS L'ORDRE

❶ L'item compare deux molécules : ont-elles la même formule brute ?
- ▸ non → pas des isomères ✗
- ▸ oui → ❷

❷ Qu'est-ce qui change entre les deux ?
- ▸ un groupement change de carbone → isomères de position
- ▸ la fonction change → isomères de fonction
- ▸ seulement l'arrangement dans l'espace → stéréoisomères (arbre D)

❸ L'item donne une définition : je remplace le mot par sa définition du poly et je relis.
- ▸ chiral = non superposable à son image dans un miroir ; énantiomères = images l'un de l'autre, non superposables ; diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères ; Fischer = oses et acides aminés

❹ L'item compare deux énantiomères :
- ▸ point d'ébullition, point de fusion, spectre de RMN → identiques
- ▸ pouvoir rotatoire → même valeur, signe opposé

Exercice I1 · Quel type d'isomères ?

rubrique I · « à propos des isomères… » : mémo et arbre I (pièges)

cas	même formule brute ? (oui / non)	position / fonction / stéréoisomères / pas isomères	raisonnement pas à pas
1. heptan-1-ol et heptan-2-ol	**oui**	**position**	❶ $C_7H_{16}O$ les deux ❷ le OH change de carbone → position
2. propanoate de méthyle et acide butanoïque	**oui**	**fonction**	❶ $C_4H_8O_2$ les deux ❷ ester → acide carboxylique → fonction
3. (Z)-pent-2-ène et (E)-pent-2-ène	**oui**	**stéréoisomères**	❶ C_5H_{10} ❷ seul l'arrangement dans l'espace change → stéréoisomères
4. heptane et cycloheptane	**non**	**pas isomères**	❶ C_7H_{16} et C_7H_{14} → pas des isomères
5. hexan-2-one et hex-5-én-2-ol	**oui**	**fonction**	❶ $C_6H_{12}O$ les deux ❷ cétone → alcool → fonction
6. 2-méthyloctane et 3-méthyloctane	**oui**	**position**	❶ C_9H_{20} les deux ❷ le méthyle change de carbone → position

Exercice I2 · Vrai ou faux

rubrique I · « à propos des isomères… » : mémo et arbre I (pièges)

cas	vrai / faux	raisonnement pas à pas
1. « Deux énantiomères ont des spectres de RMN différents. »	**faux**	❹ spectre de RMN → identique
2. « Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. »	**vrai**	❸ c'est la définition du poly
3. « L'alanine existe dans la nature sous la forme de ses deux énantiomères. »	**faux**	❸ poly : un seul énantiomère dans la nature
4. « Le pouvoir rotatoire de deux énantiomères a la même valeur, au signe près. »	**vrai**	❹ même valeur, signe opposé

Corrigé · Partie J · Un nombre est faux d'une seule erreur

Rubrique J · « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques » — ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères »* · *« Le citronellol possède deux insaturations »* · *« Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

MÉTHODE · ARBRE J, DANS L'ORDRE

❶ Quel nombre l'item donne-t-il ? Je le recalcule avec la ligne du mémo qui porte ce nom.
- ▸ carbones asymétriques, stéréoisomères, insaturations ou angle α → ❷

❷ Dans quel sens faire l'opération ?
- ▸ stéréoisomères : 2 puissance (n + m), n = carbones asymétriques, m = C=C qui sont Z ou E
- ▸ méso : 3 stéréoisomères au lieu de 4
- ▸ insaturations sur la formule brute : N = (2C + T + 2 − H) / 2, T = azotes
- ▸ angle : α = [α] × l × c (je multiplie) ; à rebours, je divise α par les deux autres

❸ Ai-je retiré ce qui ne compte pas et ajouté ce qui compte ?
- ▸ C=C « ni Z ni E » et carbones à deux groupes identiques retirés ; oxygène retiré de la formule
- ▸ cycle (1), C=O (1), triple liaison (2), cycle benzénique (4) ajoutés ; énantiomère : signe inversé ; racémique : 0

Exercice J1 · Combien de stéréoisomères ?

mémo, rubrique J : « nombre de stéréoisomères » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « nombre de stéréoisomères » : n carbones asymétriques et m doubles liaisons Z/E (sans méso) : 2^{n+m} ; une C=C « ni Z ni E » ne compte pas

cas	n (carbones asymétriques)	m (C=C Z ou E)	nombre de stéréoisomères	raisonnement pas à pas
1. hex-3-én-2-ol	**1**	**1**	**4**	❶ stéréoisomères ❷ C2 asymétrique ; C3=C4 Z ou E → $2^{1+1} = 4$
2. 2-méthylhex-3-ène	**0**	**1**	**2**	❷ C2 porte deux CH_3 → n = 0 ; C3=C4 Z ou E → $2^1 = 2$
3. 2-méthylpent-2-ène	**0**	**0**	**1**	❸ C2 porte deux CH_3 : C=C « ni Z ni E » retirée → une seule forme
4. 3-chlorohexan-2-ol	**2**	**0**	**4**	❷ C2 (H, OH, CH_3, reste) et C3 (H, Cl, C_3H_7, reste) : substituants différents → $2^2 = 4$
5. heptane-3,5-diol	**2**	**0**	**3**	❷ C3 et C5 portent les mêmes substituants → méso : 3
6. 5-méthylhex-2-ène	**0**	**1**	**2**	❷ C5 porte deux CH_3 → n = 0 ; C2=C3 Z ou E → 2

Exercice J2 · Combien d'insaturations ?

mémo, rubrique J : « insaturations sur la formule dessinée » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « insaturations sur la formule dessinée » : chaque double liaison (C=C, C=O, C=N) = 1 ; chaque triple liaison (C≡C, C≡N) = 2 ; chaque cycle = 1 ; un cycle benzénique = 4 (1 cycle + 3 doubles liaisons)

cas	détail (cycles, doubles, triples)	nombre d'insaturations	raisonnement pas à pas
1. benzaldéhyde C_6H_5–CHO	**cycle benzénique 4 + C=O 1**	**5**	❷ 4 + 1 = 5 ❸ C=O compté
2. cyclopentanone	**cycle 1 + C=O 1**	**2**	❷ 1 + 1 = 2 ❸ cycle compté
3. but-2-yne CH_3–C≡C–CH_3	**triple liaison 2**	**2**	❸ une triple liaison compte 2
4. éthanenitrile CH_3–C≡N	**triple liaison C≡N 2**	**2**	❸ C≡N compte 2 comme C≡C
5. cyclohexa-1,3-diène	**cycle 1 + deux C=C 2**	**3**	❷ 1 + 2 = 3 ❸ cycle compté

Avant de répondre, je relis ce qui ne compte pas (C=C « ni Z ni E », oxygène) et ce qui compte (cycle, C=O, azote).

Corrigé · Notions jamais tombées

Rubrique J · « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques » — ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères » · « Le citronellol possède deux insaturations » · « Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

Arbre J (ci-dessus) ; la méthode est la ligne du mémo rappelée dans chaque exercice.

Exercice N1 · Insaturations à partir de la formule brute

mémo, rubrique J : « insaturations sur la formule brute » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « insaturations sur la formule brute » : N = (2C + T + 2 − H) / 2 ; C = carbones, T = atomes trivalents (azote), H = hydrogènes ; O ne compte pas

cas	C	T (azotes)	H	N	raisonnement pas à pas
1. C_6H_6	**6**	**0**	**6**	**4**	❷ (12 + 0 + 2 − 6) / 2 = 4
2. C_5H_9N	**5**	**1**	**9**	**2**	❷ (10 + 1 + 2 − 9) / 2 = 2
3. C_3H_3N	**3**	**1**	**3**	**3**	❷ (6 + 1 + 2 − 3) / 2 = 3
4. C_7H_8O	**7**	**0**	**8**	**4**	❷ (14 + 0 + 2 − 8) / 2 = 4 ❸ l'oxygène ne compte pas
5. $C_4H_{11}N$	**4**	**1**	**11**	**0**	❷ (8 + 1 + 2 − 11) / 2 = 0

Exercice N2 · Angle de rotation mesuré

mémo, rubrique J : « angle de rotation α » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « angle de rotation α » : [α] = α / (l × c), donc α = [α] × l × c ; à rebours : c = α / ([α] × l) et [α] = α / (l × c) ; l = longueur de la cuve, c = concentration

cas	[α]	l (dm)	c (g/mL)	α (°)	raisonnement pas à pas
1. X	**+40**	**1**	**0,25**	**+10**	❷ α = 40 × 1 × 0,25 = +10°
2. Y	**−120**	**2**	**0,05**	**−12**	❷ α = −120 × 2 × 0,05 = −12°
3. Z	**+80**	**0,5**	**0,1**	**+4**	❷ α = 80 × 0,5 × 0,1 = +4°

Exercice N3 · L'autre énantiomère, le mélange

mémo, rubrique J : « énantiomère et mélange racémique » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « énantiomère et mélange racémique » : l'autre énantiomère : même valeur de α, signe opposé ; mélange racémique (quantités égales) : α = 0

cas	α (°)	raisonnement pas à pas
1. l'énantiomère de X, mêmes conditions	**−10**	❸ énantiomère : même valeur, signe inversé
2. mélange équimolaire de X et de son énantiomère	**0**	❸ mélange racémique : 0

Exercice N4 · Méso ou pas ?

mémo, rubrique J : « stéréoisomères avec un méso » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « stéréoisomères avec un méso » : deux carbones asymétriques portant les mêmes substituants : RR, SS et un seul méso (RS = SR) → 3 au lieu de 4

cas	deux C* aux mêmes substituants ? (oui / non)	nombre de stéréoisomères	raisonnement pas à pas
1. 3,4-diméthylhexane	**oui**	**3**	❷ C3 et C4 : H, CH_3, C_2H_5, reste → méso : 3
2. 2,3-dichlorohexane	**non**	**4**	❷ C2 porte CH_3, C3 porte C_3H_7 → 2^2 = 4
3. 2,4-dibromopentane	**oui**	**3**	❷ C2 et C4 : H, Br, CH_3, reste → méso : 3

Corrigé · Série 2 : calculs à risque, dans tous les sens

Rubrique J · « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques » — ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères » · « Le citronellol possède deux insaturations » · « Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

Exercice S1 · Insaturations, dans tous les sens

mémo, rubrique J : « insaturations sur la formule brute » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « insaturations sur la formule brute » : N = (2C + T + 2 − H) / 2 ; C = carbones, T = atomes trivalents (azote), H = hydrogènes ; O ne compte pas

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
1. C_8H_{10}	**N = ?**	**4**	❷ (16 + 0 + 2 − 10) / 2 = 4
2. $C_6H_?O$, 2 insaturations	**H = ? (à rebours)**	**10**	❷ 2 = (12 + 2 − H) / 2 → 14 − H = 4 → H = 10 ❸ O ne compte pas
3. C_5H_8 et C_5H_7N	**laquelle a le plus d'insaturations ?**	**C_5H_7N (3 contre 2)**	❷ (10 + 2 − 8) / 2 = 2 ; (10 + 1 + 2 − 7) / 2 = 3
4. $C_6H_{12}O$ et C_6H_{12}	**laquelle a le plus d'insaturations ?**	**égalité (1 et 1)**	❷ (12 + 2 − 12) / 2 = 1 pour les deux ❸ l'oxygène ne compte pas
5. « C_4H_6O possède 2 insaturations »	**vrai / faux**	**vrai**	❷ (8 + 2 − 6) / 2 = 2

Exercice S2 · Angle α, dans tous les sens

mémo, rubrique J : « angle de rotation α » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « angle de rotation α » : [α] = α / (l × c), donc α = [α] × l × c ; à rebours : c = α / ([α] × l) et [α] = α / (l × c) ; l = longueur de la cuve, c = concentration

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
1. [α] = +25, l = 2 dm, c = 0,4 g/mL	**α = ?**	**+20°**	❷ 25 × 2 × 0,4 = +20°
2. α = −9°, [α] = −45, l = 1 dm	**c = ? (à rebours)**	**0,2 g/mL**	❷ c = α / ([α] × l) = −9 / (−45 × 1) = 0,2
3. α = +6°, l = 2 dm, c = 0,15 g/mL	**[α] = ? (à rebours)**	**+20**	❷ [α] = 6 / (2 × 0,15) = 6 / 0,3 = +20
4. cuve 1 dm et c = 0,4 contre cuve 2 dm et c = 0,2 (même molécule)	**lequel tourne le plus ?**	**égalité**	❷ l × c = 0,4 dans les deux cas → même α
5. « L'énantiomère (−) de la 1re ligne donne +20°. »	**vrai / faux**	**faux (−20°)**	❸ énantiomère : signe inversé → −20°

Exercice S3 · Stéréoisomères, dans tous les sens

mémo, rubrique J : « nombre de stéréoisomères » · arbre J (pièges)

Ligne du mémo « nombre de stéréoisomères » : n carbones asymétriques et m doubles liaisons Z/E (sans méso) : 2^{n+m} ; une C=C « ni Z ni E » ne compte pas

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
1. 2 carbones asymétriques aux substituants différents + 1 C=C Z ou E	**nombre = ?**	**8**	❷ $2^{2+1} = 8$
2. 8 stéréoisomères, pas de méso, 1 C=C Z ou E	**n = ? (à rebours)**	**2**	❷ $2^{n+1} = 8 \rightarrow n + 1 = 3 \rightarrow n = 2$
3. 3,4-diméthylhexane et 2,3-diméthylhexane	**lequel en a le plus ?**	**3,4-diméthylhexane (3 contre 2)**	❷ 3,4 : méso → 3 ; 2,3 : C2 porte deux CH_3, seul C3 est asymétrique → 2
4. oct-3-ène et heptan-3-ol	**lequel en a le plus ?**	**égalité (2 et 2)**	❷ oct-3-ène : m = 1 → 2 ; heptan-3-ol : n = 1 → 2
5. « L'hepta-1,5-diène présente 4 stéréoisomères. »	**vrai / faux**	**faux (2)**	❷ m = 1 (C5=C6) ❸ C1=C2 terminale (=CH_2) ni Z ni E retirée → 2

Dans chaque série, une comparaison donne une égalité : qui répond « au feeling » sans calculer tombe dans le piège.